



INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS PAULISTANA
DISCIPLINA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PROFESSORA: MAÍLA DE LIMA CLARO

Trabalho Prático: Redes Neurais Convolucionais (CNNs)

Objetivo

Desenvolver uma Rede Neural Convolucional (CNN) capaz de classificar imagens da base de dados CIFAR-100 com a maior precisão possível, aplicando conceitos de Deep Learning, otimização de hiperparâmetros e técnicas para redução de overfitting.

Introdução

A base de dados CIFAR-100 contém 60.000 imagens coloridas de tamanho 32x32 pixels distribuídas em 100 classes diferentes.

Cada classe possui 600 imagens:

- 500 para treinamento
- 100 para teste

Exemplos de classes:

- Apple
- Bear
- Bicycle
- Bus
- Camel
- Castle

- Dolphin
- Elephant
- Keyboard
- Lion
- Rocket
- Tank

O desafio consiste em criar uma CNN capaz de identificar corretamente a classe de cada imagem.

Cada aluno deverá construir sua própria arquitetura de CNN e buscar a melhor acurácia possível. Não basta apenas executar um modelo pronto. Será necessário justificar todas as escolhas realizadas.

Regras:

Permitido

- TensorFlow
- Keras
- PyTorch
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

Obrigatório

A CNN deve possuir pelo menos:

- Camadas convolucionais
- Camadas de pooling
- Camadas densas
- Função de ativação ReLU
- Camada de saída Softmax

PROIBIDO USAR MODELOS PRÉ-TREINADOS E UTILIZAR PESOS PREVIAMENTE TREINADOS.

Somente:

- Conv2D
- MaxPooling2D
- Dense
- Dropout

Cada aluno deve explicar:

- Quantidade de camadas
- Número de filtros
- Função de ativação
- Taxa de aprendizado

Técnicas Permitidas para Melhorar o Desempenho

Os alunos poderão utilizar:

Data Augmentation	Regularização	Otimização	Ajuste de Hiperparâmetros
Rotação, Espelhamento, Zoom e Mudança de brilho	Dropout, Batch Normalization, Early Stopping	Adam, RMSprop, SGD	Learning Rate, Número de filtros, Número de camadas, Tamanho dos kernels

Entregar:

- Código-Fonte
- Relatório Técnico (Introdução, Arquitetura da CNN, Hiperparâmetros, Técnicas utilizadas, Resultados e Discussão)

- Matriz de confusão
- Gráfico de treinamento